四年級上學期｜自然

地表的靜與動 × 水生生物

01 地表環境與物質

高山、平原、河流、海洋都屬地表環境。

岩石／礫石顆粒大，沙較小，土壤顆粒更細；不同環境適合的生物不同。

02 風和流水會改變地表

風吹沙、水流沖刷：可以侵蝕、搬運、堆積物質。

通常顆粒越小、越容易被搬運得更遠（受水流強弱等條件影響）。

山坡濫墾、過度砍伐容易增加土壤流失；植被有助保護地表。

03 地震前／中／後

平時：固定家具、準備避難包、熟悉疏散路線。

地震正在搖晃：趴下、掩護、穩住；遠離玻璃及掉落物。

搖晃停止後：判斷環境是否安全，再依指示疏散；不搭電梯。

事後：檢查建物、水電瓦斯，注意官方資訊。

04 水生植物四種類型

漂浮性：大萍、浮萍 → 植株漂在水面。

沉水性：水蘊草 → 莖葉沉在水中。

浮葉性：睡蓮 → 根在底泥，葉片浮貼水面。

挺水性：荷花 → 根在底泥，葉、花高出水面。

05 水生動物與觀察安全

魚用鰓呼吸、用鰭游泳；青蛙的後腳有蹼，利於游泳。

水域調查：由大人陪同、不進深水區；觀察後把生物放回原處。

保護水域：不亂丟垃圾、不排放污染物。